

06 - 06- Cancer du sein - Pr. Rais

(0:00 - 0:28)

Chers étudiants, bonjour, c'est Dr Reis Hanen, enseignante d'anatomie pathologique et aujourd'hui on va étudier ensemble un cours qui me tient à cœur, qui est le cancer du sein. Alors, je vais commencer mon cours avec deux cas cliniques qui illustrent les messages clés de tout le cours. Donc, vous recevez en consultation une patiente âgée de 73 ans qui se présente pour un nodule du sein droit.

(0:28 - 1:09)

À l'examen physique, il s'agit d'une masse du cadran supérior externe du sein droit, mesurant 3 cm, qui est dure à la palpation, fixe par rapport au plan profond. Et quand vous examinez l'axillaire droite, vous trouvez des adénopathies. Alors, radiologiquement, vous demandez une échographie mammaire et qu'est-ce que vous trouvez au niveau de cette mammographie? On trouve une masse spiculée, regardez là, dense, mal limitée avec des spicules en périphérie.

(1:09 - 1:34)

Et là, vous trouvez une masse hypoéchogène-hétérogène de forme irrégulière avec des contours spiculés assez nets. Alors, vous demandez une biopsie au trépan à aiguille guidée. Et là, ces biopsies vont être acheminées au service d'un anatomopathologiste, acheminées dans du formol à 4%.

(1:34 - 2:19)

Et puis, en macroscopie, l'anatomopathologiste dépose les 2 carottes biopsiques, après les avoir mesurées, dans une cassette perforée avec le numéro d'un anatomopathologiste, qu'il va mettre dans un cristalliseur ou qui comporte le formol pour qu'il passe dans le circuit classique des biopsies en anatomopathologie. Après avoir coupé ce prélèvement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'on n'a plus l'histologie normale d'un sein. L'histologie normale d'un sein rappelle les glandes salivaires, c'est-à-dire que je dois avoir des canaux excréteurs et je dois avoir des acinides qui sécrètent.

(2:20 - 2:42)

Là, c'est quelque chose qui ne ressemble à aucun tissu normal. J'ai une prolifération tumorale épithéliale agencée en quoi? Agencée en petits lobules cribiformes, c'est-à-dire qui sont perforés, avec quelques massifs cribiformes et quelques travées. Comme regardez là, quelques travées, quelques lobules.

(2:43 - 3:08)

Les cellules ont des noyaux anisocariotiques de taille variable, hyperchromes et il y a des

mitoses par-ci et par-là qu'il faut compter. Je conclus un carcinoma mère infiltrant de type non spécifique de grade 2 de SBR. On va voir pourquoi de grade 2 de SBR par la suite dans ces carcinomateurs.

(3:08 - 3:51)

La deuxième étape, c'est de demander les récepteurs hormonaux, c'est-à-dire est-ce que ces cellules carcinomateuses se rappellent de leur production, de leur expression de l'ostrogène et progestérone? Regardez là, on trouve une expression nucléaire des cellules tumorales à l'anticorps antiestrogène, une expression faible à modérer de 40% des cellules tumorales anticorps antiprogestérone. Tout ce qui est marrant, c'est exprimé. Et là, l'HER2, c'est-à-dire c'est un récepteur membranaire qui code pour un gène, qui code pour la prolifération tumorale, il est négatif, tant mieux.

(3:51 - 4:21)

Et là, combien de cellules rentrent dans le cycle cellulaire? Combien de cellules prolifèrent? On utilise l'anticorps anti-KI67, je trouve qu'approximativement, quand je vois tous les champs, 25% des cellules qui prolifèrent. Donc, j'ai une prolifération maligne, tumorale carcinomateuse, c'est-à-dire épithéliale maligne, qui exprime l'ostrogène et la progestérone. Et donc là, je vais donner le traitement anti-ostrogène.

(4:23 - 5:06)

Et puis, l'HER2 négatif, c'est un bon pronostic, mais aussi, je ne vais pas donner l'herceptine, la trace usuable. Et puis, le KI67, il est à 25%. Conclusion, quand je fais l'ensemble de ces critères, je trouve que c'est un aspect morphologique et immunohistochimique d'un carcinome amer, infiltrant de type non spécifique, de grade 2 de SBR, ça c'est le SBR morphologique, exprimant les récepteurs ostro-progestatifs et avec la classe moléculaire proposée selon les recommandations de St-Galen 2015, Lumina, le B-like.

(5:06 - 5:31)

L'HER2 est négatif et le KI à 25%. Le deuxième cas de figure, il s'agit d'une patiente âgée de 48 ans qui présente un nodule du sein droit. A l'examen physique, c'est une masse du cadron supérexterne du sein droit de 2 cm, dure, à la palpation mobile par rapport au plomb superficiel et profond et les HER ganglions sont négatifs.

(5:32 - 5:48)

C'est-à-dire, je ne trouve pas de ganglions axillaires. Mammographiquement, je trouve une masse arrondie qui est dense. Et à l'échographie, je trouve une masse hypoéchogène, hétérogène, de forme irrégulière, de contour spéculé, assez arcane.

(5:49 - 6:11)

Des carottes biopsiques ont été réalisées et ont été mises dans une cassette. A l'examen histologique, je trouve aussi qu'il n'y a pas d'architecture ou d'histologie normale du sein. Avec une prolifération tumorale d'architecture désorganisée, agencée essentiellement en travées.

(6:11 - 6:23)

Regardez là, c'est des travées et quelques lobules. Regardez les travées tumorales. Les cellules tumorales sont de taille moyenne.

(6:23 - 6:36)

Elles ont un rapport nucléocytoplasmique élevé. C'est-à-dire que le noyau prend toute la surface presque de la cellule. Et que j'ai des noyaux anisocariotiques, chacun ne ressemble pas à l'autre.

(6:36 - 6:57)

Des contours irréguliers et quelques figures méthodiques qu'il faut savoir canter par des champs au fort grossissement ou bien par 2 mm². On a conclu un carcinoma mère infiltrant de type non spécifique et de grade 3 de SBR. Et regardez là, j'ai utilisé les mêmes anticorps que tout à l'heure.

(6:57 - 7:17)

Les 4 qu'il faut demander au niveau du sein. Oestrogène, progestérone, pour savoir est-ce que les cellules tumorales expriment les récepteurs oestroprogestatifs pour pouvoir bloquer ces récepteurs et donner un traitement anti-oestrogène. On a utilisé l'HER2 et on a trouvé que les 3 marqueurs sont négatifs.

(7:18 - 7:35)

Et puis le KI67, l'index de prolifération, combien de cellules rentrent dans le cycle cellulaire, combien de cellules prolifèrent, c'est 35%. Donc c'est une prolifération tumorale qui est, regardez là, triple négatif. Parce que les 3 sont négatifs.

(7:36 - 8:17)

Aspect morphologique et immunohistochimique d'un carcinoma mère infiltrant de type non spécifique n'exprimant pas les récepteurs oestroprogestatifs avec la classe moléculaire proposée selon les recommandations de Senghalen 2015, triple négatif. L'HER2 est négatif et le KI67 à 35%. Au terme de ces deux cas cliniques, il faut savoir qu'actuellement on ne traite plus le cancer du sein selon les facteurs classiques connus, notamment le type histologique, la taille tumorale, l'atteinte ganglionnaire.

(8:17 - 8:47)

Mais on ajoute à ça une classification, une approche de classification moléculaire qui normalement s'étudie au niveau du génome. Mais par des outils immunohistochimiques simples, on a pu approcher la classification moléculaire et donner un traitement à la carte au patient qui présente le cancer du sein. C'est-à-dire que j'ai une patiente qui a les facteurs classiques du cancer du sein, mais auxquels on va ajouter d'autres facteurs, notamment.

(8:49 - 9:38)

Une patiente dont le cancer du sein exprime les oestrogènes et la progestérone avec un KI67, un index de prolifération faible et l'HER2 négatif est classé luminal A. Donc, après la biopsie, on fait la classification moléculaire et on trouve que c'est luminal A. On complète notre chirurgie, la tumorectomie avec des limites saines, la mastectomie avec des limites saines, la coagulation ganglionnaire et puis on propose de l'hormonothérapie CETO parce que le KI67 est faible. Lorsque le KI67 est élevé avec l'oestrogène qui est positif et l'HER2 soit positif soit négatif. Si les facteurs hormonaux sont positifs, je vais donner l'hormonothérapie.

(9:38 - 10:12)

Le KI67 est élevé, l'indication à la chimiothérapie et le trastisumab si l'HER2 est positif. Si j'ai des récepteurs hormonaux qui sont négatifs, donc il n'y a pas d'hormonothérapie. Je vais voir l'HER2 s'il est positif.

Dans ce cas, c'est un type HER2 enrichi. On va proposer la chimiothérapie plus le trastisumab qui est le traitement anti-HER2. Alors que si l'HER2 est négatif, ça dépend des récepteurs à l'androgène s'ils sont positifs et du KI67.

(10:12 - 10:33)

Si le KI67 est élevé, dans ce cas, on peut proposer la chimiothérapie et l'antipap. Je ne suis pas là pour vous donner un cours de thérapeutique, loin de là. Je suis là pour vous dire qu'il y a des facteurs classiques à prendre en considération dans le cancer de sein, notamment le type histologique, la taille tumorale, l'atteinte ganglionnaire, les embols vasculaires.

(10:33 - 10:58)

Il y a des facteurs d'approche à la classification moléculaire en utilisant 4 marqueurs. Estrogène, progestérone, KI67 et HER2 par immunohistochimie. Et en fonction de ces 4 marqueurs, on va donner l'hormonothérapie, la chimiothérapie et la thérapie ciblée anti-HER2.

(10:58 - 11:32)

Donc c'est un traitement à la carte et c'est ça le message de ces diapositifs. Nous, au service, on

utilise la classification Sengalen 2015, qui est une approche de classification moléculaire, mais on va traiter en fonction de l'actualisation des classifications les plus récentes et les plus utilisées mondialement. Alors, le cancer du sein, c'est un cancer très fréquent.

(11:32 - 11:52)

C'est le premier cancer de la femme, ça peut toucher aussi l'homme et c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Elles sont dominées par les carcinomes et ils sont classés selon la classification de l'OMS 2019. Ils représentent 90% des cancers du sein.

(11:57 - 12:29)

Le cancer du sein est un cancer qui est grave avec un taux de mortalité et morbidité élevé. Surtout lorsqu'on fait des consultations et des prises en charge des stades avancés, notamment lors d'un cancer inflammatoire du sein. Cependant, et heureusement, il a bénéficié ces dernières années des campagnes de sensibilisation, notamment basées sur la mammographie, l'examen à mère personnel après chaque cycle menstruel.

(12:29 - 13:17)

Il a bénéficié des avancées des classifications anatomopathologiques, maintenant on utilise l'OMS 2019, et des avancées moléculaires avec l'approche de la classification moléculaire, et aussi des approches thérapeutiques avec des radiothérapies de plus en plus performantes, des chimiothérapies avec moins d'effets secondaires et une thérapie ciblée à la carte anti-oestrogène, anti-HVR2. Il a bénéficié aussi du développement des moyens techniques radiologiques qui ont permis, et c'est votre erreur, de découvrir des lésions de plus en plus petites, avec un meilleur pronostic, voire même des lésions infracliniques. Vous découvrez la lésion radiologique avant même qu'elle soit palpable à l'examen clinique.

(13:17 - 13:45)

Le rôle du pathologiste est important dans la prise en charge du cancer du sein, important dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire. L'anatomopathologiste ne peut pas faire tout seul, la même chose pour le chirurgien, la même chose pour le clinicien, pour l'oncologue, le radiothérapeute et le psychologue. Bien sûr, le biologiste et tous les acteurs qui oeuvrent pour mieux traiter un cancer du sein.

(13:47 - 14:03)

Deuxième chose, l'anapathie permet de poser le diagnostic de malignité, le diagnostic positif. Quel type histologique ? C'est important parce que le pronostic est variable. Et les facteurs pronostiques, les facteurs pronostiques à la fois classiques et nouveaux.

(14:05 - 14:48)

Les facteurs pronostiques, notamment la taille tumorale, le type histologique, les embolises vasculaires, les limites d'exérèse et les facteurs terrainistiques, notamment est-ce que cette tumeur exprime l'oestrogène ? Est-ce qu'elle se rappelle qu'elle exprime la progestérone ? Quel est le KI-67 ? L'HER2 est-ce qu'il est positif ou négatif ? Il donne tous ces éléments-là qui sont importants dans la décision thérapeutique et le choix de la thérapeutique à suivre. L'anapathie intervient dans le dépistage précoce. Par quoi ? Si je trouve une lésion infraclinique radiologiquement, elle va être enlevée, orientée enlevée et envoyée à l'anapathie pour savoir de quoi il s'agit.

(14:49 - 15:13)

Il assure le diagnostic de certitude positive, précise en cas de chirurgie conservatrice l'étendue de la lésion, c'est la taille de la lésion et les limites d'exérèse. Il va fournir aussi les éléments pronostiques et moléculaires, pronostiques histologiques et moléculaires. Il va suivre le malade sous traitement, l'apparition d'une métastase hépatique ou autre, qu'il va encore rétribuer.

(15:14 - 15:46)

Les objectifs de notre cours, c'est de connaître les principaux types histologiques du cancer du sein, connaître les principales lésions précancéreuses et connaître la place de l'anapathie dans le dépistage, le diagnostic, l'évaluation pronostique et le traitement du cancer du sein. Dans le monde, ce sont des chiffres que je ne vous demande pas d'apprendre, mais c'est juste pour approcher la fréquence de la chose et la gravité de la chose. Dans le monde, on a 1,68 million de femmes diagnostiquées par an ayant un cancer du sein, 500 000 décès par an.

(15:46 - 16:21)

En 2018, on a eu 627 000 décès, soit environ 15% de tous les décès par cancer chez la femme. En France, en 2018, on a eu une incidence de 58 459 nouveaux cas contre 19 000 nouveaux cas en 1975. Ce qui nous donne une idée sur la fréquence et l'augmentation de taux de ce cancer, probablement secondaire à notre niveau de vie ou bien à notre environnement de vie.

(16:21 - 16:49)

La survie standardisée nette est à 5 ans de 87% et à 10 ans, 76%. Et les décès, 12 000 décès, soit 14% de décès par cancer. Au Maroc, en 2018, on a une incidence de 10 136 nouveaux cas et puis avec des 3 518 décès.

(16:50 - 17:14)

Il faut dire qu'au Maroc, avec les registres de Casablanca et de Rabat, on espère avoir un registre national prochainement. Alors, quels sont les facteurs de risque du cancer du sein? 50% des cas n'ont pas de facteur de risque identifié. Il survient chez les femmes au-delà de 60 ans,

avec des antécédents personnels de cancer du sein ou familial de cancer du sein.

(17:15 - 17:31)

Antécédents d'irradiation thoracique, par exemple, pour maladie de Tchikine. Et puis, des facteurs environnementaux, l'exposition aux chlorures d'aluminium, les perturbateurs endocriniens. Et c'est surtout ça, le champ d'action qu'il faut qu'il faut explorer.

(17:34 - 17:50)

La première grossesse tardive au-delà de 29 ans versus moins de 20 ans et à longterm. Et puis, la consommation d'alcool quotidienne chez la femme, il va augmenter le risque de 22%. Et surtout, la femme en surpoids et la femme ménopausée.

(17:50 - 18:17)

Et l'exposition prolongée aux oestrogènes, l'obésité, parce que la graisse synthétise des substances qui simulent l'oestrogène. Et donc, ça donne un effet d'hyper-oestrogénisme persistant. La puberté précoce, la ménopause tardive et aussi le traitement hormonal substitutif combiné, qui donne à la ménopause aux femmes pour qu'elles gardent une qualité de vie meilleure.

(18:17 - 18:42)

Mais malheureusement, ça donne une augmentation du risque de cancer du sein. Il faut savoir que le cancer du sein héréditaire, il ne constitue que 5 à 10% de l'ensemble des cancers du sein. C'est très important à retenir que seulement 5% du cancer du sein sont héréditaires.

(18:43 - 19:04)

Et dans ces 5 à 10% de cancers du sein qui sont héréditaires, le gène le plus souvent retrouvé, c'est la mutation BRCA1 et BRCA2. C'est ce que vous devez connaître, mais aussi il y a d'autres gènes qui sont incriminés dans la genèse du cancer du sein. Et 50% des cancers du sein héréditaires, c'est des causes génétiques qu'on n'a pas encore très bien explorées.

(19:05 - 19:29)

Il reste 5% de cancers du sein, c'est des familles qui ont des cancers du sein, mais avec une prédisposition génétique sans contexte familial. Et puis 85%, c'est la majorité des cancers du sein, qui sont sporadiques. Pas de gène germlinal qui est incriminé de ce cancer du sein.

(19:31 - 19:51)

Pour connaître l'histologie, pour connaître l'anapathie du cancer du sein, il faut commencer par connaître l'histologie. Le sein, c'est une unité qui a pour objectif de synthétiser le lait. Et donc, elle

a comme unité fonctionnelle l'unité terminale ductulonobulaire.

(19:52 - 20:22)

Elle est bordée par une double assise cellulaire, une couche qui est épithéliale, superficielle, et une couche myoépithéliale du gastrofon. Il faut savoir que l'unité terminale ductulonobulaire, c'est là où naissent la plupart des cancers du sein. Elle est faite d'un assini avec un tissu conjonctif paléal, un petit canalicule intralobulaire et un petit galactophore.

(20:23 - 20:56)

Regardez là, un canalicule intralobulaire et un canalicule extralobulaire. C'est-à-dire que j'ai une usine qui va synthétiser le lait et qui va être bordée par une double assise cellulaire, une couche épithéliale qui va synthétiser le lait et une couche myoépithéliale qui va se contracter pour faire passer le lait de l'assini vers le canalicule intralobulaire, vers le canalicule extralobulaire, vers le galactophore. Et regardez si ça sort au niveau du canal galactophorique, ça va arriver au niveau du mamelon.

(20:56 - 21:29)

Au niveau du mamelon, j'ai aux alentours 10 à 15 canaux galactophoriques qui vont s'aboucher au niveau du mamelon. Dans le mamelon, j'aurai plusieurs petits ports qui vont faire passer le lait depuis l'usine qui synthétise le lait jusqu'au niveau du mamelon. Donc regardez-là, moi je rappelle tout le temps que le sein il est fait comme un arbre d'oranger avec des trents d'arbres qui vont se terminer au niveau des oranges.

(21:29 - 21:58)

Les oranges vont synthétiser le lait et non pas le jus d'orange et qui va parcourir ces canaux galactophoriques vers les ports du mamelon. Regardez-là que toutes ces structures sont faites d'une double couche épithéliale et une couche myoépithéliale. Et là on a un tissu conjonctif paléal qui entoure les acémies et un tissu conjonctif ou adipe.

(21:59 - 22:35)

Regardez-là histologiquement l'onobule qui va synthétiser le lait et puis les canaux, les autoroutes qui vont faire cheminer le lait, qui sont bordées par une double assise cellulaire et l'ensemble est entouré d'un tissu conjonctif et adipe. Et qui va redevenir de plus en plus adipe avec les couches épithéliales cylindriques simples et la couche myoépithéliale qui va se contracter. Les tumeurs épithéliales du sein sont divisées en deux.

(22:35 - 22:58)

Il y a les néoplasies mamérintra épithéliales, c'est des proliférations tumorales limitées dans le

canal galactophorique. Et puis les carcinomes mamérins filtrants qui ont dépassé la couche myoépithéliale. Regardez-là, on a un canal galactophorique qui est bordé normalement par une seule assise cellulaire.

(22:59 - 23:23)

Alors une assise qui est myoépithéliale et une assise qui est épithéliale. Normalement c'est une seule. Alors quand ça prolifère à l'intérieur du canal galactophorique avec des atypicitons nucléaires, avec une couche myoépithéliale qui est conservée, on parle d'une néoplasie mamérintra épithéliale.

(23:23 - 24:15)

Regardez-là, on a un petit canal lymphatique et une veine et jamais cette néoplasie mamérintra épithéliale ne va donner des métastases parce que ça ne franchit pas la couche myoépithéliale. Par contre, on a un canal galactophorique normal. Il va subir une séquence d'anomalies génétiques et de modifications qui sont morphologiques pour passer à l'hyperplasie canalère, l'hyperplasie canalère atypique, le carcinome canalère in situ de bas grade, le carcinome canalère de grade intermédiaire et puis le carcinome de haut grade pour franchir encore la cellule tumorale maligne qui va franchir la couche myoépithéliale pour donner le carcinome amer de type non spécifique.

(24:16 - 25:32)

Alors là, cette séquence qui passe depuis un canal normal jusqu'à un canal proliférant de l'hyperplasie atypique, un carcinome in situ et puis un carcinome infiltrant et ça passe par plusieurs anomalies génétiques, notamment des anomalies de perte de la p53, des anomalies d'instabilité génétique et puis une acquisition de l'angiogénèse pour passer à l'infiltration du tissu conjonctif sous-jacent. Et plus la tumeur évolue depuis un canal normal jusqu'à un infiltrant puisqu'on a une membrane basale qui va disparaître progressivement et puis une perte de la fonction cellulaire stromale. Regardez là, ces cellules myoépithéliales malignes qui vont proliférer et qui vont dépasser la membrane, la couche myoépithéliale pour infiltrer le tissu conjonctif sous-jacent et qui dit infiltration de tissu conjonctif dit embolymphatique, donc métanglionnaire et embolvéneux, c'est-à-dire métastase hépatique ou pulmonaire ou autre.

(25:32 - 26:09)

Donc une fois la couche myoépithéliale, la membrane basale est rompue au-dessous et la couche myoépithéliale est absente. Dans ce cas, on aura un carcinome infiltrant qui peut donner des métanglionnaires et des métastases sanguines. Schématiquement, si on veut simplifier la classification des cancers du sein infiltrant de l'OMS 2019, on peut dire que la majorité des cancers du sein sont des cancers mammaires de type non spécifique, anciennement appelé carcinome canalère infiltrant.

(26:12 - 26:47)

Alors, 40 à 75 % sont des carcinomes mammaires de type non spécifique, c'est-à-dire que selon leur aspect morphologique, ils ne ressemblent à aucune morphologie particulière qui permet de les intégrer dans un cadre particulier. Il y a des types spéciaux, c'est-à-dire quand on les voit, on peut les reconnaître. Par exemple, je dis ça tout le temps au cours magistral, c'est que quand vous voyez quelqu'un qui a les cheveux qui sont raides et des yeux qui sont bridés et la peau mate, vous dites « c'est un asiatique », c'est la même chose pour le cancer du sein.

(26:47 - 27:02)

Quand je vois la tête d'un cancer, soit il y a de la mucine, je vais dire que c'est un carcinome mucineux, soit il y a des micropapilles, je vais dire que c'est micropapillaire dans la majorité de ces cancers. Dans ce cas, ce sont des types spéciaux. Une fois que je les vois, je les reconnais.

(27:04 - 27:58)

Les types spéciaux, il y a le carcinome lobulaire, là où il y a des cellules isolées, là où la cellule a perdu la molécule de jonction qui est l'eucadherine, qui est une molécule qui permet la liaison entre deux cellules. Dans le carcinome lobulaire, il y a une perte de cette eucadherine. Quand on fait de l'étude immunohistochimique, on trouve que les cellules n'expriment pas l'eucadherine, donc c'est un carcinome lobulaire.

Le carcinome tubuleux est un carcinome de bon pronostic. Il est fait essentiellement de tubes. Il est bien différencié, mais sans couche myoépithéliale.

Le carcinome cribriforme, là, il y a des fentes. Le carcinome mucineux, on a beaucoup de mucines. Le carcinome micropapillaire, il y a des micropapilles.

(27:58 - 28:54)

Le carcinome métaplasique, c'est dans lequel je vais trouver de l'épidermoïde, de l'os. Ce sont les types spéciaux. Une fois que je les vois, je les reconnais.

Seulement pour le lobulaire, ils constituent 5 à 15 % de l'ensemble des carcinomes amers. Si on a les deux types principaux de cancer du sein, morphologie, qui est le carcinome de type non spécifique, qui était appelé le carcinome canalaire, et le carcinome qui le suit, c'est le carcinome lobulaire. Les types rares, c'est exceptionnel.

On a le carcinome sécrétant, le carcinome des glandes salivaires. Ils constituent approximativement 15 % de l'ensemble du cancer du sein. Si j'élimine le non spécifique et le lobulaire, il me reste 15 % qui englobe les types spéciaux et les types rares.

(28:54 - 31:06)

On va prendre comme type de description le carcinome amer de type non spécifique, NST. C'est l'anciennement appelé le carcinome canalaire infiltrant. Radiologiquement et cliniquement, c'est une tumeur palpable dans la majorité des cas, malheureusement.

Il est de dépistage mammographique dans 30 % des cas. L'âge moyen de diagnostic est de 56 ans, mais on trouve des carcinomes amers de type non spécifique à un âge plus jeune. Il est situé essentiellement dans le cadran supéroexterne.

Il est bilatéral dans 5 à 8 % des cas, à la différence du lobulaire qui est le plus souvent bilatéral par rapport aux types non spécifiques. Il s'accompagne d'emballes vasculaires dans 20 % des cas, avec une atteinte ganglionnaire axillaire dans 40 à 50 % des cas. Mais toutes ces notions vont changer après la sensibilisation de la population dans les chaînes de télé, dans la promotion de la mammographie et de l'examen clinique.

Probablement, on va arriver à des cancers de moins en moins palpables et à des cancers qui sont associés à moins d'emballes vasculaires et d'atteintes ganglionnaires. Et ça, c'est secondaire au diagnostic précoce. L'image mammographique classique est une image dense et spéculée, c'est-à-dire mal limitée et qui envoie des spicules.

C'est un nodule palpable. C'est la situation la plus fréquente. Le dépistage mammographique va permettre de retrouver des lésions infracliniques de plus en plus fréquentes.

C'est-à-dire que ce sont des lésions qui sont non palpables, mais qui sont à découverte radiologique. On peut diagnostiquer un cancer du sein secondaire, un écoulement mammonaire. Ça va être un écoulement uniport, parce qu'un écoulement multiport, c'est plutôt fonctionnel, c'est plutôt hormonal, c'est plutôt un adénome hypophyse qui sécrète une hormone, la prolactine, et qui va permettre aux deux seins de synthétiser du lait.

(31:06 - 32:14)

On aura un écoulement mammonaire, mais lorsqu'on a un écoulement mammonaire uniport, c'est plutôt cancéreux. Lorsqu'on a un écoulement mammonaire multiport, c'est plutôt une cause générale. On peut diagnostiquer un cancer du sein par la découverte d'adénopathie axillaire ou par carrément des métastases à distance.

La mammographie, c'est l'examen clé. Il permet de dépister des opacités denses aux contours irréguliers. Les lésions infracliniques sont à type de microcalcification suspecte, distorsion architecturale, ou bien surdensité ou nodules non palpables.

Et ça, c'est l'affaire de nos amis, les radiologues qui ont l'habitude avec ces lésions. L'échographie est un complément à la mammographie. Il permet d'identifier des lésions chez les femmes qui sont jeunes, qui ont des seins denses, ou bien dans le cas d'un sein inflammatoire, il permet aussi de diriger une ponction ou une cytologie.

(32:20 - 32:44)

Quel est le matériel d'étude qu'un anatomopathologiste peut recevoir au service d'un anapath? La première des choses, c'est qu'il peut recevoir une biopsie mammaire, écouguidée ou mammoguidée. Une pièce de lésion infraclinique, c'est-à-dire que la patiente va partir pour faire une mammographie de dépistage et va trouver une lésion qu'on ne peut pas toucher. Même si on fait la palpation du sein, on ne va pas la trouver.

(32:44 - 33:46)

Le radiologue va la repérer et le chirurgien va l'enlever grâce à ce repère que le radiologue a mis en place. Cela s'appelle des pièces de lésions infracliniques. Ou bien une pièce de pyramidectomie ou quadrantectomie pour un écoulement mamlonaire.

Imaginons que j'ai un écoulement mamlonaire unipore, c'est-à-dire qu'un seul canal est pathologique. Il est le siège d'un papillome et d'une tumeur. Le chirurgien va essayer d'injecter du bleu dans ce canal et de disséquer ce canal comme s'il entoure ce canal.

Il va enlever que le canal et le tronc d'arbre qui le suit, c'est-à-dire l'arbre galactophorique qui le suit. Cela s'appelle une pièce de pyramidectomie. La pièce de tumérectomie, c'est quand on a une tumeur généralement de petite taille, on peut aller jusqu'à 3 ou 4 centimètres, cela dépend des indications de nos amis les chirurgiens, associée soit à un curage axillaire soit à un ganglion sentinelle.

(33:46 - 34:28)

Si la tumeur est de grande taille ou bien bilatérale ou bifocale ou bicentrique, dans ce cas, on réalise une mastectomie souvent associée à un curage ganglionnaire axillaire ou un ganglion sentinelle. Les biopsies, c'est des ponctions biopsies à l'aiguille. Le matériel d'étude permet un diagnostic de la lésion, c'est-à-dire est-ce que c'est malin et quel type histologique, d'évaluer les facteurs pronostiques, notamment la présence d'emballes vasculaires, le type histologique, le SBR, c'est-à-dire le grade de cette tumeur, est-ce qu'elle est bien différenciée, est-ce qu'elle est peu différenciée.

(34:28 - 36:34)

Elle permet aussi de faire sortir les récepteurs hormonaux. Je fais cette biopsie, je vais couper une coupe pour l'étude H.E. et Matéiognosine et puis quatre coupes pour éventuellement les récepteurs à l'oestrogène, si c'est une morale malin, les récepteurs au progestérone, le KI-67 qui est l'index de prolifération et l'HER2 qui est un facteur pronostique. Les données que va nous fournir cette biopsie va guider la stratégie thérapeutique.

Généralement, le diagnostic est fait sur biopsie et il faut qu'il y ait une concordance entre la

biopsie et la pièce opératoire. Je veux dire qu'il faut qu'il y ait une concordance déjà entre la biopsie et la lésion radiologique qu'on voit. Parfois, la biopsie n'est pas concluante.

Je ne vois que de l'in situ alors que j'ai une lésion spéculée de 3 cm. Ce n'est pas normal que ce soit de l'in situ. Certaines lésions sont de diagnostics réputés non fiables ou très difficiles sur biopsie, mais c'est très rare.

Ce qui est important, s'il vous plaît, c'est la concordance entre la clinique, la radiologie et la pièce opératoire. Si radiologiquement, j'ai une image spéculée et à la biopsie, j'ai une lésion d'adénofibrome, je veux dire qu'il y a un problème. Il faut que je vérifie.

Il faut que je staffe ma malade. Il faut que je corrèle la radiologie au résultat de la biopsie, voire même au résultat de la pièce opératoire. Si la biopsie est en discordance avec l'aspect radiologique, il faudra opérer la patiente pour obtenir un diagnostic de certitude.

Mais il faut dire que sur biopsie, le diagnostic est posé dans la majorité des cas. Et s'il vous plaît, vous avez une patiente qui ramène une mammographie avec une lésion ACR5 atypique et vous, vous n'avez que de l'adénofibrome, vous n'avez que de l'institut, vous avez un parent chimomère dystrophique, vous allez nous dire qu'il y a une discordance. Donc staffez la patiente et prélevez la lésion en totalité pour pouvoir poser un diagnostic.

(36:35 - 37:29)

Alors ça, c'est la biopsie écouvillée au trochute qui permet de ramener un matériel assez conséquent, de 1 cm presque, qui permet de réaliser le diagnostic positif de la tumeur maligne et aussi de nous donner les facteurs pronostiques, à la fois la présence d'emballes vasculaires, la présence d'un type histologique particulier, mais aussi de réaliser les récepteurs à l'oestrogène, à la progestérone, KI67 et HER2 par études immunohistochimiques. Donc c'est un matériel que je dois couper et je dois gérer la coupe, je ne dois pas la couper qu'au niveau de l'hématéinosyle, je dois préserver mon matériel pour d'éventuelles techniques complémentaires. On arrive aux lésions intracliniques, c'est-à-dire même si le gynécologue palpe le sein, il ne voit pas toucher un nodule.

(37:29 - 37:49)

C'est des lésions qui sont découvertes grâce à la mammographie ou bien l'échographie. Alors ces lésions nécessitent une prise en charge adéquate et délicate. Pourquoi? Parce que du fait qu'ils ne sont pas touchés par le chirurgien ou par le gynécologue, pour les enlever, il faut qu'ils soient repérés.

(37:50 - 38:33)

Deuxième chose, c'est des lésions qui sont généralement précoces et donc ils peuvent être des lésions d'interprétation frontière difficiles, qui posent des problèmes de diagnostic différentiel

entre une lésion bénigne et une lésion maligne. C'est pour ça qu'il faut éviter de les passer en examen extemporané de peur de les détruire ou de ne plus les voir. Et aussi lorsqu'ils sont enlevés par le chirurgien, le chirurgien doit éviter de les trancher ou de les morceler pour ne pas perdre les limites d'exérès.

(38:34 - 38:54)

Qui dit lésions infracliniques, dit lésions précoces, dit lésions de petite taille, lésions non palpables. Et donc ces lésions nécessitent une prise en charge particulière. Comment on peut les enlever ces lésions? La première des choses, on peut les repérer et les enlever grâce au mammothome.

(38:54 - 39:43)

C'est quoi un mammothome? Le mammothome, c'est un appareil de mammographie auquel est relié un système de prélèvement par forage qui a un diamètre un petit peu plus élevé, plus grand que le trucute. Une fois la patiente est allongée en décubitus ventral, le sein va être suspendu via un petit orifice qui est là et ce sein va être analysé au mammographe. Et puis une fois la lésion est repérée, la lésion de microcalcification, de distorsion architecturale est repérée, il va être enlevé par le mammothome grâce à un guidage de radiologue.

(39:43 - 40:05)

Ces prélèvements sont enlevés par forage, ils sont mis dans une petite boîte orientée selon l'aiguille d'une montre. Alors comment on va être sûr que ces lésions ont été enlevées? Les lésions de microcalcification ont été enlevées, on n'a pas raté la lésion. Premièrement, il y a le repérage radiographique.

(40:05 - 40:33)

Deuxième chose, il faut radiographier ces prélèvements. Ces lésions vont être passées à une radiostandard pour voir effectivement que les lésions de microcalcification ont été enlevées et puis vont être mises dans des cassettes avec des numéros d'enregistrement. Ça, c'est la première méthode pour enlever des lésions de petite taille, des lésions infractrices.

(40:33 - 40:54)

Deuxième méthode, c'est que la lésion est repérée par un radiologue, par un arpent. C'est-à-dire que le radiologue va voir la lésion au mammographe standard et va mettre en place un petit clip ou un petit arpent. Le chirurgien va toucher l'arpent et il va enlever la lésion.

(40:54 - 41:18)

Une fois qu'il enlève la lésion, il doit l'orienter. Limite externe, limite interne, limite supérieure ou

inférieure. Il doit la radiographier pour qu'il soit sûr qu'il a enlevé effectivement les microcalcifications et les deux clips ou les deux arpentés que le radiologue a enlevé.

(41:18 - 42:10)

Donc, le chirurgien doit envoyer la pièce non fixée au laboratoire pour qu'il ne soit pas ratatiné. Une fois reçue par la nappate, la nappate doit la fixer au formole et puis il doit la couper de façon serrée et orientée en tranches fines de 2 à 3 mm. Ces tranches vont être numérotées et incluses en totalité.

Pourquoi? Parce que la lésion est tellement petite qu'il doit prélever toute la lésion. Bien sûr, il doit mettre de l'encre de chine, de l'encre noire, de l'encre bleue pour orienter la lésion. Une fois qu'il la tranche, qu'il la met dans des cassettes, il va repérer la lésion déjà pathologique et sa distance par rapport aux limites d'exérès.

(42:11 - 42:53)

Toute la lésion doit être incluse en totalité parce que c'est une lésion qui est frontière, qui nécessite une prise en charge particulière et qui est une lésion précoce et non palpable. Pour une pièce de tumérectomie, regardez là, c'est un prélèvement d'une lésion palpable qui a été orientée par le chirurgien et ses fils ont été cartographiés sur la fiche d'examen à nappate. Par exemple, deux fils supérieurs, un fil court interne, deux fils inférieurs, courts inférieurs et puis la face antérieure et postérieure.

(42:54 - 43:19)

Alors, qu'est-ce que doit avoir la nappate à sa disposition? La première des choses, c'est la description radiologique. Est-ce qu'il est devant une lésion papillaire? Est-ce qu'il est devant une lésion ACR5? Le diamètre de la tumeur mesurée cliniquement pour qu'on soit concordant avec la clinique. Les données antérieures de tout examen cytologique ou histologique par biopsie antérieure.

(43:21 - 43:36)

Une fois la lésion arrive chez la nappate, il doit la fixer au formol, il doit l'ancrer. Regardez là, ce qui est noir, c'est l'encre de chine. Pourquoi l'encre de chine? Pour qu'on puisse savoir que c'est une limite d'exérèse.

(43:36 - 44:06)

Une fois cette pièce ancrée, je vais peser la pièce, la mesurer. Par exemple, j'ai reçu une pièce de tumérectomie orientée, pesant 20 grammes et mesurant 10x5x3, le diamètre antérieur au postérieur. A la coupe, présence d'un néoplasme mal limité, dur, blanchâtre, mesurant 2,5x2 cm.

(44:06 - 44:24)

Il reste à combien des limites d'exérèse? C'est très important. Il reste à 1 cm de la limite supérieure, parce que j'ai le repère de fils. Pardon, à 1 cm de la limite supérieure, à 2 cm de la limite externe, à 1 cm de la limite inférieure et à 2 cm de la limite interne.

(44:24 - 44:52)

Et puis, il reste à combien de la limite antérieure et postérieure? Quand je prends la tranche antérieure qui reste, je vais couper de façon perpendiculaire pour voir la lésion et la limite antérieure. Et puis, la lésion et la limite postérieure. Et donc, cette tranche médiane, je vais la prendre et je vais la couper de façon numérotée sur un schéma comme ça.

(44:53 - 45:14)

Et je vais mettre ça, c'est le prélèvement A. Donc, je sais que le prélèvement A est le prélèvement supérieur et externe. Le prélèvement B, c'est le prélèvement supérieur, externe, central. Le C, c'est le prélèvement qui est supérieur, mais plutôt vers le côté interne.

(45:14 - 45:18)

Et puis, il y a la même chose. Et ça, c'est la lésion. Et bien sûr, regardez là.

(45:19 - 45:43)

Je sais, je vais mesurer sur la lame la distance entre la tumeur et la limite d'exérès. Donc, cette tranche de sélection va nous permettre de voir quel est le type histologique de la lésion qui est là. Et puis, de voir la distance de la lésion par rapport aux limites d'exérès.

(45:43 - 46:06)

Et donc, l'examen macroscopique va préciser l'état de la tumeur à l'état frais ou à l'état fixé. Est-ce qu'elle a été reçue à l'état frais? Est-ce qu'elle a été reçue intacte comme ce qui est le cas ici? Ou bien, elle a été reçue fragmentée, écrasée? Et donc là, l'anapath ne pourra pas juger des limites d'exérès. Quels sont les contours de la lésion? Les coules, par exemple, là, c'est mal limité.

(46:07 - 46:15)

La couleur de la lésion ici, c'est blanchâtre. Les mensurations de la lésion. Et bien sûr, l'état du parenchymamère, 5 péri-tumoral.

(46:15 - 46:34)

Et l'israël de sécurité, c'est les limites d'exérès. Donc, c'est comme ça qu'on prend en charge les

lésions de tumeur ectomie. Alors, la pièce de pyramide ectomie est indiquée lorsqu'on a un écoulement mammonaire unipore.

(46:35 - 47:02)

Et donc, l'anomalie, la lésion, existe dans un canal galactophorique particulier. Et donc, le chirurgien ou le gynécologue va ponctionner, cathériser plutôt le port, là où il y a l'écoulement, généralement gléosanglant. Il va injecter du colorant, généralement bleu, particulier à la chirurgie.

(47:03 - 47:30)

Donc, cet arbre galactophorique va être identifié en bleu. Ça lui permettra un repérage pour réséquer tout cet arbre galactophorique depuis le canal, le sinus lactifère, depuis le port du mamelon jusqu'au niveau des dernières assises. Alors, on aura une pièce de pyramide ectomie finale.

(47:31 - 47:51)

Cette pièce de pyramide ectomie finale doit être orientée par des fils et cartographiée sur la fiche d'examen anatomo. Regardez le bleu qui dit qu'on a vraiment prélevé le canal galactophorique pathologique. Et l'anatomo pathologique doit peser ce prélèvement, doit le mesurer.

(47:51 - 48:45)

Et regardez là, doit le couper de façon serrée et l'inclure en totalité pour trouver la lésion pathologique et la décrire et décrire ses limites par rapport aux limites de résection latérales. Alors, on arrive aux pièces de mastectomie qui est la pièce classique et qu'on aimerait bien qu'il y ait dorénavant moins de pièces de mastectomie et qu'on reçoit plutôt de pièces de tumorectomie avec curage. La pièce de mastectomie peut être réalisée soit d'emblée si la tumeur est plus de 3 cm, mais ce chiffre est à ne pas prendre parce que c'était un chiffre classique, mais probablement avec les avancées des prises en charge chirurgicales, ce chiffre peut aller jusqu'à 4-5 cm.

(48:45 - 49:17)

Donc c'est surtout soit réalisé d'emblée dans les lésions de grande taille ou bien après chimio-radiothérapie première. Par exemple, une patiente qui a un cancer du sein triple négatif, on va proposer plutôt une chimiothérapie première. Une patiente qui a un cancer du sein HER2-3+, on va plutôt proposer une chimiothérapie première avec Trastuzumab pour réduire la taille tumorale, voire même effacer la tumeur complètement.

(49:17 - 49:58)

Ou bien la mastectomie est réalisée lorsqu'on a une récurrence tumorale après un traitement conservateur ou bien on a une tumeur qui est bifocale ou bicentrique. Alors c'est ce qu'on reçoit, c'est une pièce de mastectomie, on voit très bien le mamelon, le lombocutanée qui surmonte cette pièce de mastectomie et le curage homolatéral. Ce qui est important à savoir, c'est que s'il vous plaît, si vous faites des pièces de mastectomie, prière de préciser si on l'affiche d'examen à la patte, est-ce que c'est une mastectomie droite ou c'est une mastectomie gauche et est-ce qu'elle comporte le curage ou bien le curage est maintenu et ramené à part.

(49:58 - 50:41)

C'est très important parce que là vous voyez une belle pièce, mais après fixation, cette pièce, elle perd ses rangs. Alors une fois qu'on reçoit une pièce de mastectomie, soit idéalement à l'état frais, on doit la couper en feuillets de livre pour éviter qu'elle se ratatine ou bien surtout pour éviter qu'elle se retrouve sur elle-même et ne se fixe pas, on met soit du papier, Joseph, soit des compresses entre les tranches de section pour qu'elle soit bien fixée. Et ce qui est important, il y a certaines équipes qui colorent à l'encre de chine de couleur variable les différentes limites d'exérès.

(50:43 - 51:03)

Plutôt pas les limites d'exérès, mais surtout les faces postérieures, supérieures et inférieures. Et puis lorsqu'on coupe la pièce, ce qui est important à retrouver, c'est le néoplasme, la tumeur. Et cette tumeur, elle est mesurée en millimètres et c'est un facteur pronostic important.

(51:03 - 51:25)

Donc, quand on reçoit une pièce de mastectomie, qu'est-ce qu'on fait? Première des choses, on la pèse, on la mesure. Deuxième chose, on mesure la peau, on regarde et on touche le mamelon et on cherche la consistance du mamelon. Lorsqu'on ouvre la pièce, on cherche l'existence de tumeur, sa taille.

(51:25 - 51:54)

Est-ce que c'est une tumeur unique ou multiple? Et la distance entre les différents tumeurs et le siège de la tumeur. Est-ce qu'il est au niveau du cadran supérieur, inférieur, droite et gauche? Et puis la distance de la tumeur par rapport aux différentes limites. Alors, qu'est-ce qu'on va prélever? C'est très simple.

On a ouvert la pièce opératoire, on a trouvé la tumeur. Cette tumeur doit être mesurée, elle doit être prélevée. On va prendre un, deux, trois prélèvements de la tumeur en fonction de la taille.

(51:54 - 52:17)

On va prélever la limite profonde qui est importante, puis le parenchyme mère ailleurs. Et puis les

différentes limites d'exérès, supérieur, inférieur, droite et gauche. Et puis prélever le mamelon et prélever tous les ganglions, l'influide du curage ganglionnaire.

(52:17 - 52:39)

Et bien sûr, si il y a un ganglion de grande taille, il faut le couper pour qu'il soit à la totalité. Donc, je récapitule. L'examen macroscopique de la pièce opératoire du mastectomie précisera la taille du sein dans les trois dimensions, le poids pour éventuelle chirurgie réparatrice, annoter les anomalies gumentaires.

(52:39 - 53:10)

Est-ce qu'il y a une cicatrice? Est-ce qu'il y a des nodules de permeation? Il faut savoir qu'on regarde la cicatrice, on va trouver la tumeur, la consistance du mamelon et chercher la multifocalité et la multicentricité tumorale. C'est quoi la multifocalité? C'est lorsqu'on a deux tumeurs qui sont distantes de moins de 5 cm ou bien qui existent dans le même cadran. Alors que la multicentricité, c'est deux tumeurs qui existent dans deux cadrans différents ou bien qui sont distantes de plus de 5 cm.

(53:11 - 53:21)

Cette pièce doit être fixée au formol. Le curage détaché de la pièce opératoire, orienté, pesé, mesuré. Et après fixation, on réalise des prélèvements.

(53:21 - 53:33)

C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on arrive à l'examen extemporané. C'est quoi l'examen extemporané? C'est une consultation anatomopathologique per opératoire.

(53:33 - 53:55)

Ça sous-entend qu'on doit avoir des pièces fraîches. Le message clé que je veux vous passer, c'est qu'elle doit être de moins en moins pratiquée à but diagnostique. Quand est-ce qu'on la pratique? Soit que le chirurgien veut faire une tumérectomie et il veut s'assurer des limites d'exérès, des marges d'exérès.

(53:55 - 54:12)

Ça, on peut accepter un examen extemporané. Il y a un autre cas de figure que radiologiquement, on a une seule tumeur. Mais en per opératoire, le chirurgien palpe un foyer qui le dérange et il appelle un appât pour lui dire, bon, la tumeur, je l'ai, que j'ai vu radiologiquement, mais je palpe quelque chose qui me dérange.

(54:12 - 54:33)

Est-ce que c'est tumoral? Est-ce que c'est une lésion de découverte fortuite? Là, on peut pratiquer de l'examen extemporané. Le troisième cas de figure, c'est la réalisation d'un ganglion sentinelle qu'on va voir par la suite. Mais le message clé, c'est qu'il y a 20 ans, qu'est-ce qui se faisait? Une patiente qui a un nodule du sein, on ne faisait pas de biopsie.

(54:34 - 54:43)

On envoyait la malade chez le chirurgien. Il va prélever un bout de tumeur. Il va l'envoyer à l'anapath.

(54:43 - 54:53)

L'anapath doit lui dire, bénin malin, il ôte le sein et le curage. Cette pratique doit être bannie, s'il vous plaît. Un nodule du sein, c'est une biopsie.

(54:53 - 55:10)

Biopsie examine un anapath en bonne et due forme. Si c'est malin, on doit faire les marqueurs immunohistochimiques pour une classification moléculaire. Ce sont les récepteurs à l'oestrogène, le progestérone, HER2 et KI67.

(55:10 - 55:21)

On donne un diagnostic final au gynécologue. Il va proposer dans une RCP pour que la patiente ait une prise en charge adéquate. C'est ça le message clé.

(55:21 - 55:43)

L'examen anapath doit être banni en cas de diagnostic positif de tumeur maligne. Il doit être réservé à une marge d'excision, à un ganglion sentinelle ou à une découverte fortuite per opératoire. Il faut toujours, quand on fait un examen anapath, penser à préserver du matériel analysé par technique standard.

(55:44 - 55:57)

Je ne dois pas tout congeler. Un examen extemporané, c'est une congélation à moins 20, moins 24. Quand je congèle une tomate, elle n'a plus la même forme quand je la fais sortir du congélateur.

(55:57 - 56:05)

C'est la même chose quand je congèle une cellule, elle n'a plus la même forme. Le diagnostic va être difficile. Toujours, je prends un petit bout pour examen anapath.

(56:06 - 56:34)

Le reste, je le laisse pour fixation et examen standard. Il faut éviter tout examen extemporané pour une lésion de moins de 1 cm pour ne pas tout altérer par la congélation. Chaque fois qu'on a une lésion papillaire intraquistique, c'est la chirurgie d'emblée ou bien la pyramidectomie pour éviter de faire une distorsion dans la pièce et de léser l'examen histologique final.

(56:34 - 56:51)

La cicatrice radiaire, c'est une contre-indication à l'examen extemporané. Pourquoi? Parce qu'elle pose le diagnostic différentiel entre une cicatrice radiaire qui est entre guillemets bénignes et un carcinome tubuleux qui est malin. Et toujours, il ne faut pas tirer sur le tendon d'un chile.

(56:52 - 57:13)

Chaque fois que vous n'êtes pas sûr du diagnostic, que l'anapathe n'est pas sûre du diagnostic, il doit différer la réponse. Je dis au chirurgien, je n'arrive pas à trancher, mais s'il vous plaît, je fixe et je vous donne le résultat dans 24-48 heures. Si d'autres diagnostics, pour éviter toute chirurgie mutilante abusive, il faut différer l'examen extemporané.

(57:13 - 57:36)

Regardez là, je reçois une pièce à l'état frais, c'est ça, c'est le message clé. Jamais, on ne met la pièce pour examen extemporané dans le formol. Retenez bien, quand on la reçoit à l'état frais, on mesure la lésion, on prélève, on passe au criostat, qui est cet appareil qui permet de congeler, et je l'ai à 24.

(57:37 - 58:08)

Et puis, une fois congelée, je la coupe et je la colore à l'hématéinoseine pour voir la lésion, la limite, etc. J'ai terminé, j'ai envoyé mon résultat au chirurgien. Qu'est-ce que je fais pour ce qui reste ? Ce qui n'est pas congelé, je le fixe au formol, et même ce qui a été congelé, ce bout-là, je le mets au formol pour qu'après, je fasse un examen complémentaire à préfixation et inclusion en paraffine, et je ferme la parenthèse.

(58:09 - 58:27)

Alors, les différents types de prélèvements, il me reste le ganglion sentinelle. Alors, on arrive au dernier type de prélèvement que l'anapathe peut recevoir, c'est le ganglion sentinelle. C'est quoi le ganglion sentinelle ? C'est le premier relais ganglionnaire du sein que draine la tumeur.

(58:27 - 58:54)

Alors, on est devant un cas de figure d'une tumeur de petite taille, biopsie elle est maligne, et l'examen des aires ganglionnaires ne trouve pas d'adénopathie suspecte cliniquement. Dans ce cas, pour éviter les effets secondaires du courage ganglionnaire qui est classique, qui est le

lymphodème et donc les troubles fonctionnels du bras, on propose un ganglion sentinelle. C'est-à-dire, on va prélever le premier relais ganglionnaire.

(58:54 - 59:08)

S'il est négatif, il n'est pas tumoral, c'est bon, je ne fais pas de curage. Et s'il est positif, je peux proposer un curage. Alors, regardez là, on peut mélanger la méthode isotopique et la méthode colorimétrique.

(59:08 - 59:35)

On injecte du bleu dans la tumeur et on ouvre l'air ganglionnaire axillaire. On voit le premier relais qui est coloré, je le prélève et je l'examine en examen extemporané pour voir s'il y a des cellules tumorales. Regardez là, ce ganglion sentinelle permet de diminuer l'iatrogénicité d'un curage standard et ça permet de classer les patients en deux groupes.

(59:35 - 1:00:16)

Soit des patients qui ont un ganglion négatif et donc je ne fais pas de curage complémentaire et soit que ce ganglion est positif et dans ce cas, je dois compléter mon curage parce que le nombre de ganglions positifs sur l'ensemble des ganglions prélevés est un facteur pronostic important. Alors, ce ganglion qui est le premier relais ganglionnaire, il est de couleur bleutée parce qu'il a pris la diffusion du bleu injecté dans la tumeur ou péri-tumorale. A la coupe macroscopique, on cherche s'il y a une extension macroscopique.

(1:00:16 - 1:00:42)

Sinon, on fait des coupes sériées. C'est des coupes, la première pour l'hématéριοinosine standard et les autres, une série d'hématéριοinosines immunohistochimiques pour que l'hématéριοinosine, on retrouve des cellules tumorales s'ils sont là. Par exemple, là en sous-capsulaire et là, les cellules tumorales sont marquées par l'anticorps anti-cytopératine.

(1:00:43 - 1:01:15)

Bien sûr, il y a deux écoles. Il y a ceux qui font que l'analyse macroscopique de ce ganglion avec la cytologie et d'autres qui font l'examen extemporané, une coupe de congélation couplée à la moitié du ganglion qui sera fixé avec le homme paraffine et coloré à l'hématéριοinosine. Alors, macroscopiquement, lorsqu'on a un carcinome mammaire de type non spécifique, la tumeur est à contours étoilé, mal limité.

(1:01:17 - 1:01:28)

Elle est de couleur blanchâtre, de consistance dure. Il faut obligatoirement préciser la taille tumorale et les limites d'exérès. Soit on est devant une tumorectomie ou une mastectomie.

(1:01:29 - 1:02:09)

Microscopiquement, qu'est-ce qu'on va voir? Comme on a dit, le carcinome mammaire de type non spécifique, anciennement appelé carcinome canalaire, représente la majorité du cancer du sein, suivi des carcinomes de type spéciaux qui sont dominés par le carcinome lobulaire dans 5 à 15% de cas, et puis les carcinomes de type rare, notamment le sécrétin et les tumeurs des glandes salivaires. L'ensemble de ces tumeurs représentent 15% des cancers. Sur cette image histologique, qu'est-ce qu'on voit? On voit du parenchyme mammaire normale, des tissus fibroïdes qui abritent des lobules.

(1:02:09 - 1:02:45)

Mais là, on a des canaux galactophoriques qui connaissent une prolifération épithéliale confinée au canal galactophorique avec des microcalcifications. Mais au niveau de ce canal galactophorique, on a une destruction de la couche mi-épithéliale et un contingent infiltrant qui est agencé en glandes et en travées, avec la majorité de travées. Là, la composante infiltrante est faite de tubes de taille variable ayant une seule couche cellulaire, sans qu'on ait de couches mio-épithéliales.

(1:02:47 - 1:03:20)

Alors, une fois qu'on a posé le diagnostic de carcinome infiltrant de type non spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de critères morphologiques qui orientent vers un type histologique particulier spécifique, il faut grader ce carcinome mammaire. Comment on le grade? On le grade par le grading histopronostique de SBR. Ce grade recherche trois critères importants qui sont notés de 1 à 3. La première des choses, c'est la différenciation glandulaire.

(1:03:20 - 1:04:22)

La tumeur, s'il est riche en glandes, il est gradé 1. S'il est pauvre en glandes, il est gradé 3. Et s'il est intermédiaire, il est gradé 2. Les atypicités au nucléaire, deuxième critère, s'ils sont minimales, ils sont gradés 1. S'ils sont marqués, ils sont gradés 3. Et selon le nombre de mitoses, par 2 mm², par exemple, au niveau de cette image, on voit une mitose anormale, une autre mitose tripolaire, chose qui n'est pas normale, une autre mitose équatoriale et une autre mitose. Au niveau de ce champ, si on veut compter, on a 1, 2, 3, 4, je pense que c'est 4 mitoses. Et on compte normalement au niveau de 2 mm², qui est équivalent à approximativement à 12 champs, selon le diamètre de chaque microscope.

(1:04:24 - 1:04:46)

Alors, chaque paramètre est coté de 1 à 3. Les paramètres qui sont la différenciation glandulaire, les atypicités au nucléaire et le nombre de mitoses. Chaque paramètre est coté de 1 à 3 et le grade associe les différents paramètres. Après, on aura le grade 1, qui est la somme, qui est

équivalente à 3, 4 ou 5. C'est un carcinome de bon pronostic.

(1:04:47 - 1:05:06)

Le grade 3, c'est lorsque la somme est de 8 à 9 et c'est défavorable. Regardez-la en cuisse. Si je veux grader ce carcinome amer de type non spécifique, la première des choses, la différenciation, on n'a que des glandes.

(1:05:06 - 1:05:18)

Donc, on a 1. Les atypies sont minimales, 1. Et les mitoses sont peu nombreuses. Il faut les compter, certes. Par exemple, on n'a que 4 par 10 champs au fond de grossissement.

(1:05:18 - 1:05:33)

Donc, ils seront approximativement 2. Et donc, on aura 1 plus 1 plus 2, ça fera 4. C'est un bon pronostic. C'est un grade 1 de SBR. Par contre, là, dans le deuxième cas de figure, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas de glandes.

(1:05:33 - 1:05:44)

Donc, la différenciation, déjà 3. Les atypies sont marquées. Un autre 3, ça fait 6. Et les mitoses, je pense là, on a minimum 2 mitoses. Il faut compter dans plusieurs champs.

(1:05:45 - 1:06:03)

On aura minimum 2. Ça fait 3 plus 3 plus 2. Ça fera 8. 8, c'est un carcinome de grade 3 de SBR. Alors, on a vu les facteurs histopronostiques. Ils sont le grade de SBR, Scarf, Blum et Richardson.

(1:06:03 - 1:06:19)

Puis, l'astromaréaction. L'astromaréaction, chaque fois qu'il y a de la nécrose, c'est un élément péjoratif. Autre chose qui est importante au niveau de l'astromaréaction, c'est la présence de TILS, les lymphocytes intratumoraux.

(1:06:20 - 1:06:35)

Et ces TILS, ils sont capitaux à mettre en évidence au niveau d'un compte rendu. Parce que probablement, ça permet de prédire une éventuelle réponse à l'immunothérapie. On arrive aux embols vasculaires.

(1:06:36 - 1:06:53)

Leur présence constitue un caractère péjoratif d'éventualité de métastases ganglières. Et donc, regardez là. Là, on a une paroi lymphatique qui est flasque, bordée par des cellules endothéliales

lymphatiques.

(1:06:54 - 1:07:03)

Et là, on a des cellules tumorales à l'intérieur du vaisseau lymphatique. La même chose ici. Et donc, c'est des embols vasculaires péritumoraux.

(1:07:05 - 1:07:24)

Les marges d'exérès. Il faut dire que pour un carcinome mammaire de type non spécifique, la marge d'exérès est constituée comme négative s'il dépasse les 1 mm. Pour un carcinome in situ, la marge est négative s'il dépasse 2 mm.

(1:07:24 - 1:07:39)

Une marge est considérée comme positive si la distance entre la tumeur et la marge est de moins de 1 mm pour le carcinome infiltrant. Et là, c'est la distance macroscopique. Là, on parle de la distance microscopique qui est importante.

(1:07:41 - 1:07:55)

Un autre facteur histopronostique, c'est l'extension ganglionnaire. Alors, l'extension lymphatique ganglionnaire constitue un facteur pronostique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prélever tous les ganglions du curage ganglionnaire axillaire.

(1:07:55 - 1:08:07)

Lorsqu'on prélève tous les ganglions, il faut mettre le nombre de ganglions positifs sur le nombre de ganglions prélevés. Il nous faut minimum 10 à 12 ganglions prélevés. Minimum.

(1:08:07 - 1:08:30)

Pour qu'un curage soit représentatif, il faut mettre le nombre de ganglions positifs sur l'ensemble des ganglions prélevés. Alors, la maladie de Paget de mamelon se définit cliniquement par la présence d'une lésion eczématiforme au niveau du mamelon. S'il vous plaît, comme message clé, il n'y a pas d'eczéma du mamelon.

(1:08:30 - 1:08:46)

C'est un diagnostic d'élimination. Une fois que vous voyez cette lésion eczématiforme du mamelon, vous devez chercher un carcinome, soit in situ, soit infiltrant. Et donc, s'il vous plaît, mammographie, échographie et bien sûr, biopsie.

(1:08:46 - 1:09:33)

Si on biopsie cette lésion, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver une colonisation de l'épiderme qui est là, par des cellules tumorales malignes de nature carcinomateuse qui sont là, de nature glandulaire, c'est-à-dire qu'ils vont prendre l'anticorps anti-cytokeratine 7 et l'anticorps anti-gata 3 qui est spécifique du carcinome amer. Et là, bien sûr, ces cellules vont exprimer les récepteurs à l'oestrogène s'ils sont positifs. Et donc, la présence d'une maladie de pagée qui est définie histologiquement par la colonisation de l'épiderme par des cellules malignes de nature glandulaire doit faire rechercher un carcinome sous-jacent soit in situ, soit infiltrant.

(1:09:39 - 1:10:01)

Alors, un autre facteur histopronostique, c'est les récepteurs hormonaux. Il faut savoir que les cellules glandulaires normales du sein expriment, regardez-là, de façon faible à modérée, ce qui est marronné, les récepteurs à l'oestrogène. Et regardez-là, dans cette image, les récepteurs au progestérone.

(1:10:01 - 1:10:33)

C'est un témoin interne que la technique a marché. La cellule tumorale peut exprimer, peut garder la fonction de synthèse ou la fonction de récepteur à l'oestrogène et donc, elle peut exprimer les oestrogènes au niveau nucléaire. Là, c'est une expression nucléaire intense et diffuse des cellules tumorales malignes à l'anticorps anti-oestrogène avec un témoin interne qui sent les canaux galactophoriques qui sont positifs et qui comporte deux à six cellulaires.

(1:10:34 - 1:10:57)

Alors là, la même prolifération tumorale maligne, une seule à six cellulaires, exprime les récepteurs à la progestérone. Et donc, on utilise l'anticorps anti-oestrogène et anti-progestérone pour vérifier cette expression. Et c'est un facteur prédictif important de la réponse à l'hormonothérapie adjuvante qui dure cinq ans de traitement.

(1:10:58 - 1:12:20)

Un autre facteur histopronostique qui est important qui est la surexpression protéique membrane à l'HER2 qui est l'équivalente qui traduit une amplification du gène HER2 qui est un oncogène qui va stimuler la prolifération cellulaire et qui est localisé au niveau du bras lent, au niveau de la position 21 du chromosome 17. Alors, pour donner le traitement à la trastuse humable, le traitement anti-HER2 qu'est l'herceptine ou autre, qu'est-ce qu'on doit chercher? Soit on doit mettre en évidence une surexpression membranaire intense, complète et diffuse supérieure à 10% des cellules tumorales infiltrantes à l'anticorps anti-HER2. Ou bien, si on a des doutes au niveau de cette technique immunohistochimique, on passe à la technique d'hybridation in situ et on va marquer le centromère du chromosome 17 en vert et le gène HER2 qui est situé au niveau de la position 21 du bras lent du chromosome 17, on va le colorer, on va le pour en rouge et là, regardez, on a une amplification de ce gène HER2 avec un centromère qui est en place.

(1:12:22 - 1:12:53)

Alors, la détection du statut HER2 se fait par immunohistochimie comme ce qui se fait au service, toujours chercher dans la composante infiltrante et chercher un marquage membranaire. Il faut savoir que le carcinome in situ est le plus souvent HER2++ et ça ne compte pas dans l'interprétation, ce qui compte, c'est la composante infiltrante. Regardez là, on a une patiente qui a un carcinome amér chez qui on fait l'anticorps anti-HER2.

(1:12:54 - 1:13:09)

Soit que cette patiente surexprime de façon membranaire, diffuse, intense, complète, de plus de 10% des cellules tumorales. Dans ce cas, elle va être traitée à la trastisumab. Soit il n'y a pas de marquage membranaire ou bien il y a un petit marquage faible, discontinu.

(1:13:09 - 1:13:23)

Elle est considérée comme négative, donc elle ne va pas être traitée par le trastisumab. Si on a des doutes, on a un marquage complet, mais modéré, moins de 10% ou bien plus de 10%. Dans ce cas, on a des doutes.

(1:13:23 - 1:13:36)

Il faut compléter par une technique de FISH, hybridation in situ fluorescente ou bien hybridation in situ chromogène. Dans ce cas, on va voir au niveau du noyau. Est-ce qu'il y a une amplification? On va traiter par le trastisumab.

(1:13:36 - 1:13:47)

Il n'y a pas d'amplification, on ne traite pas par le trastisumab. Regardez là, ça c'est un marquage zéro. Ça c'est un 1+, marquage incomplet faible.

(1:13:48 - 1:13:59)

Ça c'est un marquage complet, mais modéré, moins de 10%. Dans ce cas, on va faire la FISH. Soit il n'y a pas d'amplification, soit il y a une amplification.

(1:14:00 - 1:14:14)

Ou bien déjà, l'HER2 est 3+, en immunohistochimie, on n'a pas besoin du FISH. Un dernier marqueur immunohistochimique, on a vu 4, oestrogène, progestérone, HER2. Il nous reste le taux de prolifération, le KI67.

(1:14:14 - 1:14:30)

Il montre le nombre de noyaux de cellules qui rentrent dans le cycle cellulaire, c'est-à-dire les

cellules qui prolifèrent. Là, l'anapath doit donner un pourcentage. Là, on a minimum 30% des cellules, des noyaux qui expriment le KI67.

(1:14:31 - 1:14:55)

On va le coupler à l'HER2, on va le coupler à l'oestrogène, au progestérone. Pour donner une classification moléculaire. Au terme de cette étude immunohistochimique, on aboutit à la classification moléculaire intrinsèque du cancer du sein.

(1:14:56 - 1:15:38)

Cette classification moléculaire du cancer du sein permet de répartir les patientes en quatre grands groupes pronostiques et bien sûr, thérapeutiques, adaptés. Quelles sont ces quatre classes moléculaires? Il y a la première des choses, il y a la classe moléculaire luminal A. C'est la plus gentille puisqu'on a des récepteurs hormonaux positifs, un KI67 faible, généralement moins de 14% ou 20% selon les classifications et un HER2 négatif. Cette patiente qui est classée luminal A va prendre comme traitement, en plus de la chirurgie, de l'hormonothérapie.

(1:15:38 - 1:16:17)

Par contre, le luminal B est caractérisé par des récepteurs hormonaux positifs, un KI67 élevé et un HER2 soit positif, soit négatif. Dans ce cas, le traitement de base sera une hormonothérapie, parce que les récepteurs sont positifs à l'oestrogène et au progestérone, une chimiothérapie parce que le KI67 est élevé et donc un index de prolifération élevé, et le tractus humab plus ou moins si l'HER2 est négatif, pas de tractus humab, s'il est positif, on prend de la tractus humab. Donc, on a le luminal A, on a le luminal B, on a les tripes négatifs.

(1:16:17 - 1:16:32)

C'est quoi le tripe négatif ? C'est que les récepteurs hormonaux oestrogéniques sont négatifs et progestéroniques et l'HER2 est négatif. Ça fait oestrogène négatif, progestérone négatif et HER2 négatif. C'est les tripes négatifs.

(1:16:33 - 1:16:59)

Si le KI67 est élevé, c'est la chimiothérapie plus les antipapes qui peuvent être proposées. Et si le KI67 est faible, dans ce cas, probablement, c'est un adénoïde qui cique et le traitement, c'est en fonction de la concertation pluridisciplinaire. Par contre, la quatrième classification moléculaire, la quatrième classe moléculaire, c'est l'HER2 enrichi.

(1:16:59 - 1:17:57)

Et donc là, l'HER2 enrichi, c'est des récepteurs négatifs et HER2 positifs. Donc la patiente ne va prendre que de la chimio et de strastuzumab. Et donc, si dans les années 80 et 90, les facteurs

pronostiques de cancer du sein étaient basés sur les données clinico-pathologiques qui sont l'âge, le PTNM, le type histologique, le grade histopronostique et de SBR, ainsi que la prolifération du KI67 et les marqueurs prédictifs, on ajoute dans les années 2000-2020 la classification moléculaire qui classe les cancers du sein en des tripes négatifs, en HER2 enrichi si les récepteurs oestrogéniques sont négatifs et que l'HER2 est négatif ou si l'HER2 positif, c'est un HER2 enrichi, ou bien en luminal A et B. Et s'ajoutent à cette classification moléculaire les signatures moléculaires pronostiques.

(1:17:57 - 1:18:30)

C'est quoi ces signatures moléculaires? C'est une étude de la tumeur grâce aux techniques de séquençage au débit de NGS qui prend un panel de 70 gènes ou 76 gènes, ça dépend du type de signature moléculaire qu'on choisit. Et ces plateformes techniques de NGS généralement sont situées en Angleterre ou bien en France ou bien aux Etats-Unis. On envoie le bloc tissulaire et ils analysent les 70 gènes approximativement.

(1:18:31 - 1:19:34)

C'est des gènes de prolifération tumorale, c'est des gènes qui prédisent la rechute tumorale, le grade génomique et en fonction de ces signatures moléculaires, on aboutit à des tumeurs de bons pronostics, à des tumeurs avec un risque de récurrence élevé, à des tumeurs qui en indiquent une chimiothérapie. Pour avoir un pronostic correct et une thérapeutique adaptée du cancer du sein, une thérapeutique ciblée, on se base essentiellement sur les données clinico-pathologiques, sur la classification moléculaire intrinsèque basée sur les quatre marqueurs HER2, KI67, oestrogène, progestérone et sur, actuellement, les signatures moléculaires pour classer la patiente en mauvais pronostic, pronostic intermédiaire ou bon pronostic et prédire la réponse thérapeutique et aboutir à un meilleur choix pour la patiente. On aboutit à une thérapie ciblée de notre patient.

(1:19:38 - 1:20:15)

Au terme de ce panorama des facteurs histopronostiques du cancer du sein, le pathologiste donne le diagnostic de malignité, le type histologique qu'il fournit, les éléments pronostiques et pronostiques. On arrive au carcinome intracanaux du sein. Le carcinome intracanaux est confiné au canal galactophorique sans franchissement de la membrane basale et sans franchissement de la couche myoépithéliale qui reste conservée.

(1:20:17 - 1:20:44)

Là, on a des canaux galactophoriques qui sont emportés par une double assise cellulaire luminale et myoépithéliale. Là, on a un canal normal et ici, on a une prolifération tumorale intracanaux avec, au centre, des microcalcifications qu'on va voir aussi par la mammographie. Il faut savoir que ce carcinome intracanaux est soit isolé, soit associé à un carcinome infiltrant.

(1:20:45 - 1:21:01)

Et là, c'est les différents types du carcinome canalaire. On classe le carcinome intracanaire par deux éléments. La première des choses, c'est l'architecture tumorale et deuxième chose, c'est les atypicitons nucléaires.

(1:21:01 - 1:21:11)

Là, on a une architecture qui est cribriforme. Là, on a une architecture qui est micropapillaire. Là, on a une architecture comédonienne.

(1:21:12 - 1:21:25)

Et là, on a une architecture compacte avec des microcalcifications. Et là, c'est le comédocarcinome. Et on ajoute, en fonction des atypicitons nucléaires, est-ce qu'on est en haut grade, grade intermédiaire ou degrade.

(1:21:27 - 1:21:53)

Alors, on arrive, après le carcinome mammaire de type non spécifique, on arrive au carcinome de type spécifique. C'est des carcinomes qui ont un aspect morphologique particulier qui permet de les classer dans un type histologique particulier. Notamment là, on a des flaques de mucus qui comportent des cellules carcinomateuses et on parle d'un carcinome mucineux.

(1:21:53 - 1:23:17)

Lorsqu'on a des micropapilles qui sont isolées par des artefacts et entourées par des artefacts de rétraction, on parle d'un carcinome micropapillaire. Lorsqu'on a des cellules comme ça, agencées en traves et monocellulaires en file indienne, on parle d'un carcinome lobulaire. Lorsqu'on n'a que des tubes avec des atypies minimales, on parle de carcinome tubuleux.

Lorsqu'on a un aspect qui rappelle les tumeurs des glandes salivaires, on parle de carcinome adénoïde kystique. Et donc, ces aspects spécifiques particuliers qu'on reconnaît doivent représenter plus que 90% de la tumeur pour parler d'un type histologique particulier, spécifique. Et donc, ce type spécifique va avoir une histologie particulière, un phénotype particulier et donc des transcriptomes génétiques particuliers et donc un pronostic particulier.

Alors, les types spéciaux sont dominés par le carcinome lobulaire, suivi par les tubuleux, les cribriformes, les micineux, les micropapillaires métaplasiques. C'est essentiellement des plages diffuses de tumeurs et histologiquement, on a un aspect de file indienne. Généralement, l'âge des patients, c'est entre 45 et 57 ans.

2% des carcinomes du sein avant 35 ans. Donc, c'est surtout la femme âgée. Il ne survient pas dans un contexte de mutation héréditaire BRCA1, BRCA2.

(1:23:18 - 1:23:41)

Il peut s'observer dans un... Pardon. Il ne survient pas dans le cadre d'une mutation héréditaire BRCA1, mais peut se voir dans la mutation de BRCA2 ou bien de CDH1. Cliniquement, c'est un épaissement vague ou induration du sein.

Ce n'est pas un nodule. On peut avoir des rétractions cutanées ou du mamelon. Généralement, il est en position centrale.

(1:23:41 - 1:24:20)

Il ne s'associe pas au carcinome... à la maladie de Paget du mamelon. Concernant le risque du cancer du sein contre-latéral, il y a un risque qui est supérieur par rapport au carcinome mammaire de type non spécifique. Le risque relatif, il est de 1,5 à 1,8.

Généralement, c'est une tumeur du sein contre-latéral qui est soit métachrone, soit synchrone. Synchrone, c'est-à-dire les deux tumeurs se voient en même temps, ou bien métachrone, c'est-à-dire une à 30 ans et l'autre à 40 ans, par exemple. La multicentricité est retrouvée dans 32 % des cas.

(1:24:21 - 1:24:52)

C'est plus que deux fois le carcinome mammaire infiltrant non spécifique. Alors, si on compare l'aspect morphologique du carcinome lobulaire par rapport au carcinome mammaire de type non spécifique, on trouve que le carcinome lobulaire, c'est une masse irrégulière mal définie. On n'arrive pas à palper très bien alors que le carcinome mammaire de type non spécifique, c'est un nodule qui est mal limité, dur, aux limites spéculées.

(1:24:54 - 1:25:18)

Histologiquement, c'est une cellule derrière l'autre et regardez là, c'est un aspect en file indienne. Une cellule qui est derrière l'autre et c'est des cellules, si vous voyez très bien, cellules qui sont isolées et qui comportent un noyau excentré et une petite boule à l'intérieur. Regardez là, un aspect de cellules isolées.

(1:25:18 - 1:26:00)

Pourquoi? Parce que ces cellules ont perdu les molécules d'adhésion de l'E-cadherine entre elles. C'est ce qui permet leur aspect multifocal, multicentrique et surtout bilatéral parce que c'est des cellules qui diffusent rapidement. Alors, pourquoi ils sont isolés? Parce qu'ils ont perdu les molécules de jonction qui sont l'E-cadherine et ça c'est l'étude immunohistochimique à l'anticorps d'E-cadherine qui montre un marquage membranaire dans le carcinome amér de type non spécifique et qui montre une absence de marquage membranaire dans les cellules tumorales du carcinome lobulaire alors que le témoin interne qui est le galactophorique est positif.

(1:26:00 - 1:26:42)

Donc, notre technique a bien marché et les cellules n'expriment pas les molécules d'adhésion de l'eucadérine. Donc, une cellule qui n'exprime pas de l'eucadérine c'est une cellule qui n'est pas attachée en périphérie et qui peut migrer facilement. Alors, quel est le profil métastatique du carcinome lobulaire infiltrant? C'est une tumeur qui infiltre volontiers les travées osseuses, le tube digestif, les ovaires, l'utérus, regardez là, les méninges, la peau, le péritoine, la plèvre par rapport au carcinome Le carcinome lobulaire est caractérisé par une inactivation du gène de l'eucadérine dans 95% des cas.

(1:26:43 - 1:27:19)

Les récepteurs hormonaux sont positifs dans plus de 90% des cas avec une faible prolifération K67 qui est faible et l'HER2 il n'est positif, il n'est amplifié que dans moins de 5% de cas. Et donc, si vous posez le diagnostic d'un carcinome lobulaire infiltrant et que vous trouvez que c'est un HER2+, il faut se dire attention, est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Parce que c'est seulement moins de 5% qui sont positifs. Ce sont des cancers qui sont réputés d'être peu chimiosensibles.

(1:27:20 - 1:28:04)

Alors, on arrive après le carcinome lobulaire au carcinome tubuleux. Le carcinome tubuleux est un carcinome qui atteint la femme entre 60 et 70 ans. Macroscopiquement, c'est des lésions généralement de 1 cm qui rappellent le carcinome mammaire infiltrant de type non spécifique, de consistance dure, mal limitée.

Et histologiquement, ce sont des tumeurs qui sont bien différenciées. Alors, ce qui est important à signaler, c'est que ce sont des tumeurs qui expriment généralement les récepteurs à l'oestrogène et au progestérone et presque jamais l'HER2. Ce qui fait que si on a un diagnostic de carcinome tubuleux avec un HER2 3 croix, on va se dire, attention, est-ce que ce n'est pas un non spécifique au lieu d'un tubuleux.

(1:28:05 - 1:29:32)

Le carcinome papillaire encapsulé c'est le carcinome des mammies, c'est le carcinome des femmes âgées de plus de 60 ans. Ce sont soit des lésions palpables ou infracliniques et microscopiquement, ce sont des lésions papillaires localisées dans un canal kystique avec une capsule regardée là, plus ou moins épaissie, avec des digitations multiples ramifiées et fines. Normalement, il est considéré comme un carcinome in situ et dans ce carcinome papillaire encapsulé, il faut chercher les territoires d'invasion et c'est sur ces territoires infiltrants qu'on doit normalement mesurer la taille de la tumeur infiltrante.

Mais le carcinome papillaire encapsulé, c'est un carcinome qui est de très bons pronostics et qui est considéré comme un carcinome in situ. Le carcinome mucineux, alors regardez là,

macroscopiquement, il a l'aspect de coulouïde, de la caramelle blanchâtre et là, histologiquement, des nappes de mucus ou baignées des glandes et des travées tumorales. Ce sont des tumeurs qui expriment le plus souvent les récepteurs oestro-progestatifs et qui expriment l'HER2 dans 97% des cas.

(1:29:34 - 1:30:38)

Le carcinome adénoïde kystique, il rappelle les carcinomes des glandes salivaires. Regardez, c'est des fentes, c'est des proliférations tumorales, cribriformes, avec un aspect adénoïde kystique à l'intérieur. C'est de moins de 1% des carcinomes infiltrants.

C'est l'avènement d'une dernière classification de l'OMS 2019. C'est une prolifération de cellules épithéliales et muco-épithéliales. Ce qui est très important, c'est qu'on a plusieurs types cribriformes en tubes trabeculaire ou solide, mais ce qui est important, c'est la présence d'une translocation spécifique, qui est la translocation 6-9.

C'est une translocation qui signe ce type histologique. Au total, pourquoi tous ces types histologiques? On n'a pas fait le tour de toutes les tumeurs, mais je vous ai parlé des plus importantes. Mais pourquoi tout ça? Est-ce que c'est juste pour casser les ménages des étudiants? Non, non, non, c'est pas pour ça du tout.

(1:30:39 - 1:30:56)

Alors c'est surtout, on classe précisément les carcinomes amers, parce qu'il y a un intérêt clinique. C'est quoi cet intérêt clinique? Affiner la classification, c'est une prise en charge adéquate, clinique, adaptée à notre patient. Parce que le cancer du sein, ça n'atteint pas que les femmes.

(1:30:57 - 1:31:15)

Le carcinome lobulaire, il n'y a pas de chimio-thérapie néo-adjuvante, c'est un carcinome peu chimio-sensible. Il nécessite une surveillance gynécologique régulière. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de métastase pelvienne, risque de métastase utérine, risque de métastase ovarienne, donc il faut faire très attention.

(1:31:15 - 1:31:47)

Le carcinome papillaire intraquiste, il a le même comportement qu'un carcinome in situ de Bagraade, donc le gonglion sentinelle, c'est à discuter, c'est des carcinomes qui sont l'équivalent d'un in situ, il faut chercher un infiltrant à côté pour parler d'une lésion quand même agressive. Le carcinome adénoïde kystique, pas ou peu de risque axillaire. Est-ce qu'on fait le curage ou on se contente d'un gonglion sentinelle ou on ne fait rien? Pas de chimio-thérapie adjuvante, c'est un cancer de bon pronostic.

(1:31:49 - 1:32:30)

Au total, les carcinomes infiltrants de type spécifique, on peut les classer en ceux qui ont un bon pronostic, comme le tubuleux, le myocineux, le cribriforme, le sécrétant, le juvénile et l'adénoïde kystique et celui de mauvais pronostic, le micropapillaire, le métaplasique et une forme particulière qui est le médullaire. Si on a terminé avec les carcinomes, on a d'autres cancers du sein qui sont des sarcomes. Il y a les sarcomes mammaires développées à partir du contingent mésenchymateux, à partir du subconjonctif, on a les sarcomes stromaux, les enjeux sarcomes et les sarcomes phyllodes.

(1:32:31 - 1:32:57)

Un petit mot sur les enjeux sarcomes, c'est essentiellement après, il y a des enjeux sarcomes primaires et des enjeux sarcomes secondaires, par exemple, après radiothérapie thoracique, après un cancer du sein ou après une maladie d'Hodgkin. Les sarcomes phyllodes ou sarcomes stromaux, c'est moins de 1% des tumeurs malignes du sein. Ils présentent une architecture foliacée.

(1:32:59 - 1:33:11)

C'est secondaire à une transformation maligne d'une tumeur phyllode. Ils présentent un problème de récurrence fréquente avec métastases hématogènes. Les sémaes ganglionnaires sont exceptionnels.

(1:33:12 - 1:33:37)

Les lymphomes malignes ou Hodgkin du sein, attention, ce sont des tumeurs bilatérales. Ce sont des tumeurs qui présentent une évolution rapide contrastant avec une bonne limitation radiologique. Il faut éliminer une tumeur ganglionnaire qui a atteint le sein par contiguïté avant de retenir l'éventualité d'un carcinome d'un lymphome mammaire primitif.

(1:33:37 - 1:33:54)

Ils posent le problème de diagnostic différentiel avec un carcinome lobulaire, un carcinome anaplasique. Ce sont des tumeurs qui sont chimiosensibles. Du fait qu'ils posent le problème de diagnostic différentiel avec les carcinomes, ils peuvent subir une mastectomie abusive.

(1:33:55 - 1:34:06)

Le traitement, c'est essentiellement de la chimio associé ou non à de la radiothérapie. Le cancer du sein chez l'homme. Retenez que tous les types histologiques que l'on retrouve chez la femme peuvent s'élever chez l'homme.

(1:34:06 - 1:34:20)

Le problème chez l'homme, c'est qu'il a une glande mammaire rudimentaire. Si on a un cancer, il infiltre rapidement la paroi thoracique et la peau. Ce qui rend son pronostic un peu mauvais.

(1:34:21 - 1:34:31)

Ce sont des tumeurs rares. Le sein peut être le siège de métastase. Essentiellement d'origine pulmonaire, tube digestif urogénital chez l'adulte.

(1:34:31 - 1:35:25)

Mais le rhabdomyosarcome et les Wings, c'est l'apanage de l'enfant qui peut atteindre le sein. Au total, on a des éléments qui doivent figurer dans le compte-rendu anatomopathologique, notamment le siège, le type de la tumeur, le type histologique, le siège et le nombre de tumeurs qui existent au niveau d'un sein, l'extension des lésions tumorales en millimètres, c'est-à-dire la taille et les limites d'exérèse, le type histologique, le grade SBR, le pourcentage d'un carcinome canalaire associé au niveau d'un cancer infiltrant, l'état d'hébergement de la pièce, les limites d'exérèse, l'embolie péritumorale, les récepteurs oestrogène-progestérone HER2, l'extension de la tumeur au niveau du mamelon et vers les ganglions. Et on doit se dire combien de ganglions sont prélevés.

(1:35:25 - 1:35:43)

Au minimum, ça doit être 10 à 12. Et quel est le nombre de ganglions positifs? On va écrire 0 N plus sur 12 N. Donc on n'a pas de ganglions positifs sur 12 N prélevés. Ou bien 3 N plus sur 12 N. C'est-à-dire qu'on a 3 ganglions positifs sur 12 N prélevés.

(1:35:44 - 1:35:59)

Et la présence éventuelle d'un envahissement cutané ou aponeurotique. Et bien sûr, ne pas oublier les TILs qui sont les lymphocytes intratumoraux. En conclusion, c'est bien de connaître l'anapath d'un cancer du sein.

(1:36:00 - 1:36:10)

Mais l'amélioration du pronostic du cancer du sein qui est notre objectif, ça débute par un dépistage précoce et une prise en charge multidisciplinaire. Et je vous remercie.